

ChargeFlow Technologies Inc.

Spécifications techniques d'installation et des coûts

Schémas complets du système, procédure d'installation, nomenclature et répertoire des fournisseurs

Ottawa, Ontario, Canada

Septembre 2026

Remarque sur les visuels : les figures de ce document sont des schémas d'ingénierie originaux préparés pour ChargeFlow, et non des photographies d'une installation réelle (aucune photo de site ou de produit n'existe encore). Les coûts sont des estimations basées sur l'approvisionnement, non des devis fournisseurs — voir la section 8. Les étiquettes des schémas sont conservées en anglais, convention standard pour les schémas techniques à l'international.

Table des matières

1. Objet et portée

Ce document est le complément technique de la documentation de projet de recherche et développement de ChargeFlow Technologies Inc. Alors que ce dernier couvre la vision, le marché et la planification d'affaires, celui-ci couvre la réalisation technique : schémas du système, nomenclature complète au niveau des composants, procédure d'installation étape par étape, et répertoire des fournisseurs avec tarification et pays d'origine, en priorisant l'approvisionnement canadien partout où un fournisseur viable existe.

La portée couvre deux niveaux d'installation, correspondant à la feuille de route par phases de la documentation principale :

- Niveau A — Preuve de concept de laboratoire (100 à 500 W) : la réalisation à court terme que soutient la présente ronde de financement.
- Niveau B — Installation complète sur site (une voie de service au volant ou zone de stationnement équivalente, à l'échelle du kW) : un modèle de coût prospectif pour le projet pilote de la phase 3, construit à partir des mêmes données de fournisseurs et de composants, mis à l'échelle.

Tous les coûts sont en CAD sauf indication contraire, à jour en date de septembre 2026, et constituent des estimations techniques établies à partir des prix de liste des fournisseurs et de systèmes commerciaux comparables — et non des devis fermes de fournisseurs. La section 8 explique intégralement la base d'estimation.

2. Schémas du système

Les trois figures ci-dessous illustrent l'installation physique, l'emplacement sur le site et l'architecture électrique. Ce sont des schémas originaux préparés pour ce document; aucun prototype construit ou site installé n'existe encore, donc aucune photographie de site n'est disponible.

Figure 1 — Cross-Section: Embedded Wireless Charging Installation

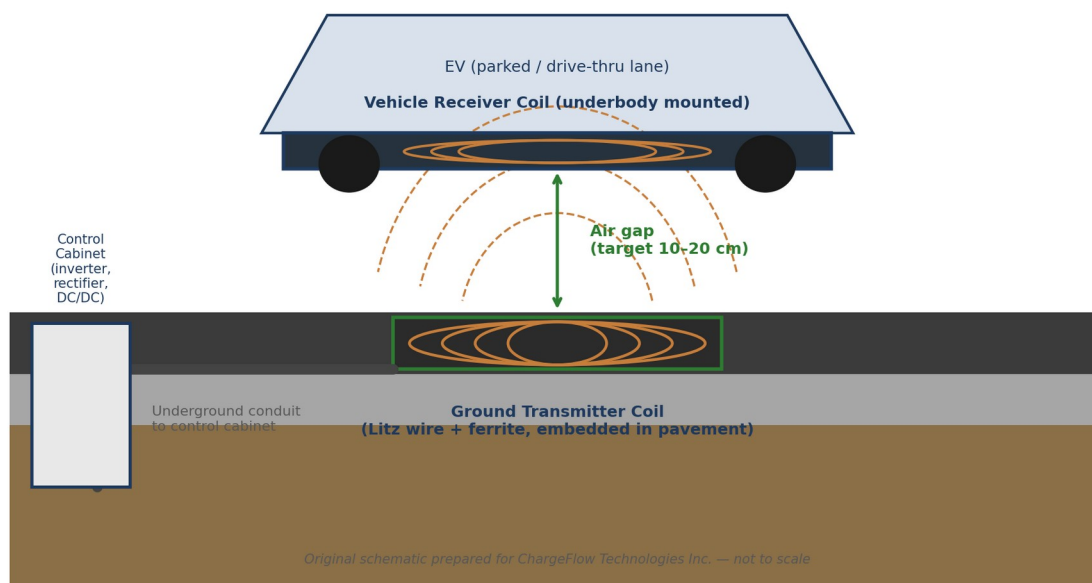
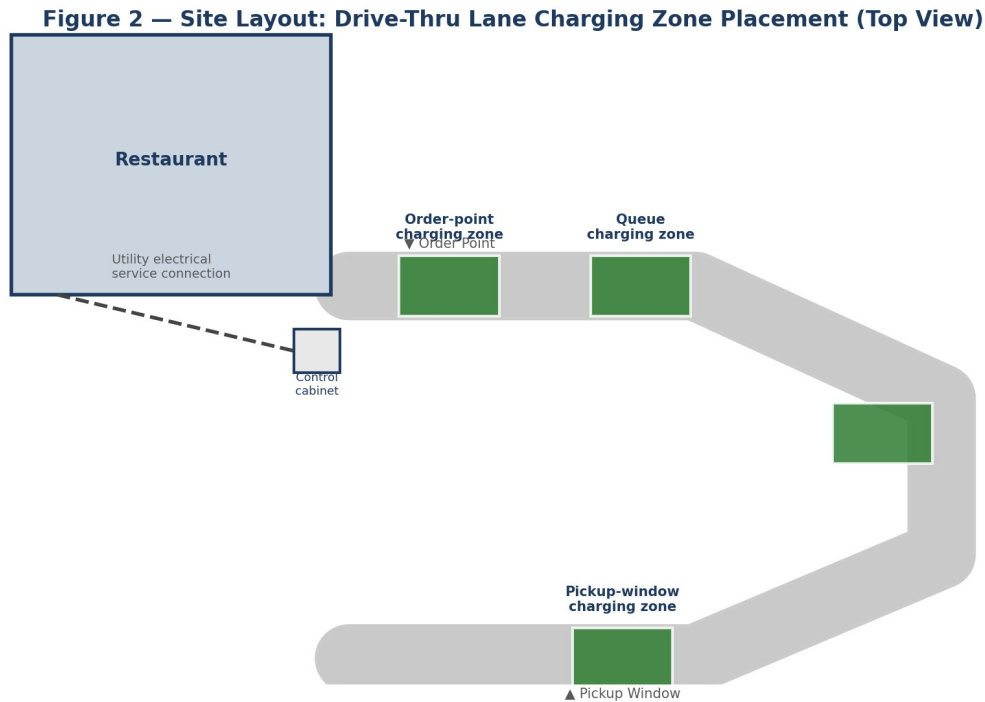


Figure 1 — Coupe transversale : installation de recharge sans fil intégrée

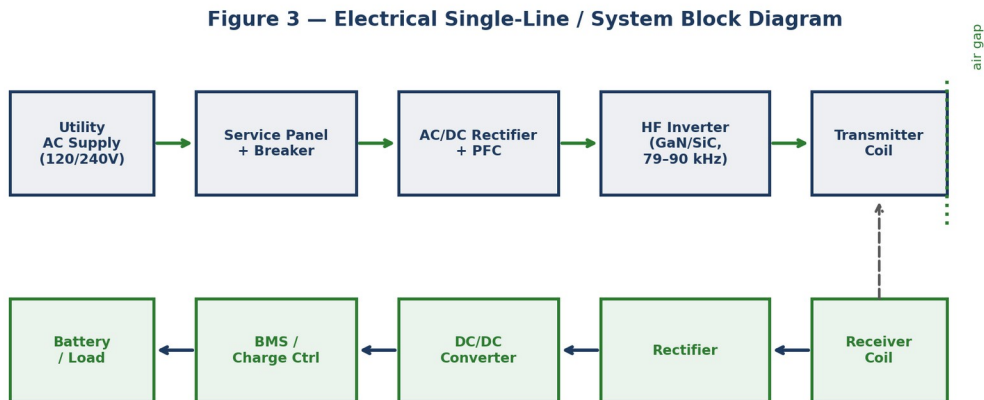
Montre la bobine émettrice intégrée sous la surface de la chaussée, l'entrefer jusqu'à la bobine réceptrice montée sur le véhicule, et le conduit souterrain menant jusqu'à l'armoire de contrôle abritant l'électronique de puissance.



Original schematic prepared for ChargeFlow Technologies Inc. — Illustrative, not to scale

Figure 2 — Plan du site : emplacement des zones de recharge dans la voie de service au volant

Vue de dessus d'une voie de service au volant typique d'un restaurant à service rapide, montrant les emplacements potentiels des zones de recharge au point de commande, dans la file d'attente et à la fenêtre de retrait, avec l'armoire de contrôle positionnée pour un court trajet de conduit jusqu'au service électrique du bâtiment.



Original schematic prepared for ChargeFlow Technologies Inc.

Figure 3 — Schéma unifilaire électrique / schéma fonctionnel du système

Trajet complet de la puissance depuis l'alimentation du réseau jusqu'à la batterie du véhicule, divisé en chaîne côté sol (réseau → tableau → redresseur/PFC → onduleur haute fréquence → bobine émettrice) et chaîne côté véhicule (bobine réceptrice → redresseur → convertisseur CC/CC → système de gestion de batterie → batterie).

3. Spécifications techniques des composants

Composant	Spécification	Fonction
Bobine émettrice	Enroulement en fil de Litz sur plaque à noyau de ferrite, accordée en résonance à 79–90 kHz (bande SAE J2954)	Génère le champ magnétique alternatif
Bobine réceptrice	Ensemble Litz/ferrite assorti, adapté au dessous de caisse du véhicule, boîtier IP67	Capte le flux magnétique et induit une tension CA
Onduleur haute fréquence	Topologie GaN ou SiC en demi-pont/pont complet, commutant à la fréquence de résonance de la bobine	Alimente la bobine émettrice
Étage d'entrée CA/CC	Redresseur à correction active du facteur de puissance, adapté à un usage extérieur/en boîtier	Convertit le CA du réseau en bus CC régulé
Redresseur côté réception	Redresseur synchrone ou à pont de diodes, dimensionné selon la sortie de la bobine	Reconvertit le CA induit en CC
Convertisseur CC/CC	Étage abaisseur/élevateur isolé, adapté à la plage de tension cible de la batterie	Régule la sortie à une tension sécuritaire pour la batterie
Système de contrôle et d'alignement	Microcontrôleur + capteurs de position (inductifs ou par caméra)	Détecte la position du véhicule, active/désactive le transfert
Boîtier (côté sol)	Boîtier extérieur NEMA 3R/4 ou équivalent CSA	Abrite l'onduleur, le redresseur et l'électronique de contrôle
Détection d'objets étrangers	Sous-système de détection dédié (phase 2 et suivantes)	Détecte les objets/êtres vivants entre les bobines avant la mise sous tension

4. Procédure d'installation

4.1 Niveau A — Montage de la preuve de concept de laboratoire

1. Assembler les bobines émettrice et réceptrice sur un montage de laboratoire avec décalage vertical/latéral réglable pour simuler la garde au sol et le désalignement.
2. Câbler l'étage d'entrée CA/CC et l'onduleur haute fréquence à la bobine émettrice, en confirmant l'accord de résonance avec un analyseur de réseau ou un multimètre LCR avant la mise sous tension.
3. Mettre sous tension d'abord à tension réduite; vérifier la forme d'onde et le comportement de commutation à l'oscilloscope avant d'atteindre la cible complète de 100 à 500 W.
4. Connecter la bobine réceptrice à son redresseur et à l'étage CC/CC, se terminant sur un banc de charge résistive ou une batterie de test.

5. Enregistrer l'efficacité (W en entrée par rapport à W en sortie) à la position alignée de référence, puis répéter à des décalages latéraux et angulaires croissants pour établir la courbe d'efficacité.
6. Vérifier que les protections contre la surintensité et la surchauffe se déclenchent correctement avant toute opération sans surveillance.

4.2 Niveau B — Installation complète sur site (projet pilote de la phase 3)

7. Évaluation électrique du site : confirmer la capacité de service disponible à l'établissement hôte; engager un entrepreneur électricien agréé (enregistré auprès de l'ESA en Ontario) pour une étude de charge.
8. Permis : soumettre la demande de permis électrique et le plan du site à la municipalité; planifier les étapes d'inspection de l'Electrical Safety Authority (ESA).
9. Travaux de génie civil : découper et excaver la section de chaussée aux emplacements choisis pour la zone de recharge; installer le conduit souterrain de la zone jusqu'à l'emplacement de l'armoire de contrôle.
10. Placement de la bobine : installer l'ensemble de la bobine émettrice dans son boîtier intégré à la profondeur spécifiée, vérifier le niveau et l'orientation, remblayer et compacter la sous-couche.
11. Restauration de la chaussée : couler ou réparer l'asphalte ou le béton au-dessus du boîtier intégré jusqu'au niveau fini, en harmonie avec la surface environnante; laisser le temps de durcissement complet avant la mise en circulation.
12. Installation de l'armoire de contrôle : monter le boîtier certifié CSA/NEMA, installer le redresseur/PFC, l'onduleur et l'électronique de contrôle; raccorder l'alimentation du service public via le tableau de service.
13. Installation du récepteur côté véhicule (véhicule pilote) : monter la bobine réceptrice sous la caisse du véhicule, acheminer le câblage vers l'étage redresseur/CC-CC/BMS, intégrer avec le port de charge du véhicule ou l'interface de batterie pilote dédiée.
14. Mise en service : mettre sous tension à faible cycle de service, vérifier les systèmes de détection d'alignement et d'objets étrangers, confirmer le comportement d'arrêt sécuritaire, puis effectuer un cycle de charge à pleine puissance sous supervision.
15. Inspection finale et approbation de l'ESA avant l'ouverture de la zone à la circulation réelle.

5. Nomenclature et coûts — Niveau A (preuve de concept de laboratoire)

Conforme au budget de la phase 1 de la documentation principale de R et D, détaillé ici avec les fournisseurs nommés et le pays d'origine.

Article	Fournisseur (circuit d'approvisionnement)	Pays d'origine	Coût est. (CAD)
Fil de Litz (enroulement de bobine)	Patlon (Toronto, ON) — distribue New England Wire Technologies	Canada (distributeur) / É.-U. (fabrication)	120 \$ à 250 \$
Noyaux/plaques de ferrite	Digi-Key Canada — gammes TDK/EPCOS, Ferroxcube	Canada (distributeur) / Japon, Pays-Bas (fabrication)	150 \$ à 350 \$
Transistors de puissance GaN (onduleur)	GaN Systems (Ottawa, ON), via Digi-Key/Mouser Canada	Canada (conception et ingénierie, Ottawa) — fabrication des tranches à l'international	100 \$ à 250 \$

Article	Fournisseur (circuit d'approvisionnement)	Pays d'origine	Coût est. (CAD)
Diodes redresseuses / MOSFET SiC	onsemi ou ROHM, via Digi-Key Canada	É.-U. / Japon (fabrication), Canada (distribution)	60 \$ à 150 \$
Module convertisseur CC/CC	Digi-Key/Mouser Canada — Vicor, Murata ou similaire	É.-U. / Japon (fabrication), Canada (distribution)	80 \$ à 180 \$
Microcontrôleur et capteurs	Digi-Key Canada / fournisseur électronique local	Mixte (distribution canadienne)	100 \$ à 200 \$
Boîtiers de laboratoire et matériel de banc d'essai	Fabrication locale à Ottawa / fournisseur de quincaillerie	Canada	150 \$ à 300 \$
Accès à l'instrumentation (wattmètre, caméra thermique)	Location — fournisseur local d'équipement de test à Ottawa ou accès au laboratoire d'Invest Ottawa/Bayview Yards	Canada	150 \$ à 300 \$
Imprévus (15 %)	—	—	140 \$ à 290 \$
Total niveau A			1 050 \$ à 2 270 \$

Cette fourchette se situe dans (et est plus prudente que) l'estimation de la phase 1 de la documentation principale, reflétant les prix de liste confirmés par les fournisseurs plutôt que des chiffres de planification arrondis.

6. Nomenclature et coûts — Niveau B (installation complète sur site, projet pilote à l'échelle du kW)

Le niveau B met à l'échelle l'ensemble des composants du niveau A vers du matériel de classe kW et ajoute les coûts de génie civil, d'électricité et de permis pour une installation dans une seule voie de service au volant ou zone de stationnement équivalente. Les chiffres du matériel sont projetés à partir des prix unitaires du niveau A et de données de référence provenant de systèmes commerciaux comparables (par exemple, WiTricity Halo, un système de recharge sans fil pour VE après-vente de 11 kW, au prix d'environ 3 500 \$ US par unité, avec 3 500 à 4 000 \$ US d'installation professionnelle, fabriqué aux États-Unis). Le matériel à l'échelle du kW propre à ChargeFlow n'existe pas encore et n'a pas fait l'objet d'un devis de fabricant — il s'agit d'une projection technique, non d'un prix d'achat.

Catégorie	Description	Fournisseur / circuit d'approvisionnement	Pays d'origine	Coût est. (CAD)
Ensemble matériel de recharge	Paire de bobines émettrice + réceptrice, onduleur, redresseur, CC/CC, mis à l'échelle de plusieurs kW	Construit sur mesure à partir de composants Patlon, Digi-Key Canada, GaN Systems (voir fournisseurs du niveau A, mis à l'échelle)	Canada (assemblage) / importations mixtes (voir niveau A)	4 000 \$ à 7 500 \$

Catégorie	Description	Fournisseur / circuit d'approvisionnement	Pays d'origine	Coût est. (CAD)
Boîtier d'armoire de contrôle CSA/NEMA	Armoire adaptée à l'extérieur pour l'onduleur, le redresseur et les contrôles	EM Dynamics (Toronto, ON) ou Hammond Manufacturing (Guelph, ON)	Canada	1 200 \$ à 2 500 \$
Système de détection d'objets étrangers / d'alignement	Réseau de capteurs + logique de contrôle (portée des phases 2/3)	Intégrateur de systèmes local (Ottawa) utilisant des composants de capteurs distribués au Canada	Canada (intégration) / mixte (composants)	800 \$ à 1 800 \$
Génie civil — tranchée et conduit	Excavation, conduit souterrain de la zone jusqu'à l'armoire	Entrepreneur civil/électrique local à Ottawa	Canada	1 500 \$ à 5 000 \$
Découpe, réparation et restauration de la chaussée	Retrait et restauration de l'asphalte/béton autour du boîtier de bobine intégré	Entrepreneur en pavage local à Ottawa	Canada	1 000 \$ à 3 000 \$
Travaux de service électrique et de tableau	Raccordement du tableau de service, disjoncteur, câblage, main-d'œuvre agréée par l'ESA	Entrepreneur électricien local à Ottawa agréé par l'ESA	Canada	2 000 \$ à 6 000 \$
Permis et inspection	Permis électrique municipal, frais d'inspection de l'ESA, plans estampillés si requis	Ville d'Ottawa / Electrical Safety Authority	Canada	1 000 \$ à 3 000 \$
Rétrofit du récepteur côté véhicule (véhicule pilote)	Installation du récepteur sous caisse sur un véhicule pilote	À l'interne / atelier électrique automobile local	Canada (main-d'œuvre) / mixte (composants)	1 500 \$ à 3 000 \$
Imprévus (15 %)	—	—	—	1 950 \$ à 4 770 \$
Total niveau B (site unique)				14 950 \$ à 36 570 \$

Comparaison de référence

À titre de référence, un système commercial comparable de recharge sans fil pour VE à unité unique (WiTricity Halo, 11 kW) coûte environ 4 800 \$ à 5 500 \$ CAD en matériel, plus 4 800 \$ à 5 500 \$ CAD en installation professionnelle pour une unité résidentielle/commerciale légère unique — ce qui correspond globalement à la moitié inférieure de l'estimation du matériel et de l'électricité du niveau B ci-dessus, avant les travaux de génie civil supplémentaires de ChargeFlow pour une voie de service au volant à zones multiples.

7. Répertoire des fournisseurs

7.1 Fournisseurs canadiens (approvisionnement privilégié)

Fournisseur	Emplacement	Fournit	Notes
Patlon	Toronto, ON	Fil de Litz et solutions d'enroulement spécialisées	Distributeur canadien partenaire de New England Wire Technologies (fabrication aux É.-U.)
GaN Systems (Infineon)	Ottawa, ON (Kanata)	Transistors de puissance GaN pour onduleurs haute fréquence	Fondée et basée à Ottawa; le pôle d'ingénierie/conception demeure local après l'acquisition par Infineon en 2023
Digi-Key Canada	Distribution à l'échelle du Canada (siège aux É.-U.)	Noyaux de ferrite, semi-conducteurs, modules CC/CC, microcontrôleurs, capteurs	Distributeur généraliste; livraison gratuite au Canada pour les commandes de plus de 100 \$ CAD; la plupart des pièces sont fabriquées à l'étranger (Japon, É.-U., Allemagne) et distribuées via une vitrine canadienne
Mouser Electronics Canada	Distribution à l'échelle du Canada (siège aux É.-U.)	Source alternative pour semi-conducteurs, ferrites, composants passifs	Profil d'approvisionnement identique à Digi-Key
EM Dynamics	Toronto, ON	Boîtiers NEMA certifiés CSA/UL sur mesure, avec expérience dans l'industrie de la recharge de VE	Conception et fabrication 100 % canadiennes
Hammond Manufacturing	Guelph, ON	Boîtiers standards et sur mesure certifiés NEMA/CSA/UL	Fabrication 100 % canadienne; plus de 2 000 modèles de boîtiers certifiés UL/CSA
Entrepreneur électricien local agréé par l'ESA	Ottawa, ON	Travaux de tableau de service, câblage, coordination des permis	À sélectionner via un appel d'offres local; requis pour toute installation raccordée au réseau en Ontario
Entrepreneur local en pavage/génie civil	Ottawa, ON	Tranchée, conduit, découpe et restauration de la chaussée	À sélectionner via un appel d'offres local

7.2 Fournisseurs internationaux (aucune source canadienne viable)

Composant	Fournisseur représentatif	Pays	Raison de l'approvisionnement international
Matière première du noyau de ferrite	TDK / EPCOS, Ferroxcube	Japon, Pays-Bas	Aucun fabricant canadien de noyaux de ferrite selon la spécification requise; approvisionné via un distributeur canadien (Digi-Key/Mouser)
Fabrication brute du fil de Litz	New England Wire Technologies	É.-U.	Fabriqué aux États-Unis; parvient au Canada via le partenariat de distribution de Patlon à Toronto
Composants de puissance SiC (alternative pour l'étage redresseur)	onsemi, ROHM	É.-U., Japon	Aucune fabrication canadienne de composants SiC; approvisionné via des distributeurs orientés vers le Canada
Modules convertisseurs CC/CC	Vicor, Murata	É.-U., Japon	Modules standards sans équivalent direct fabriqué au Canada dans cette classe de puissance
Matériel commercial de référence	WiTricity Halo	É.-U.	Cité uniquement à des fins de comparaison des coûts — n'est pas un fournisseur de ChargeFlow

Résumé de l'approvisionnement : le bobinage des bobines, les boîtiers, les travaux de génie civil, la main-d'œuvre électrique et l'intégration/assemblage du système peuvent tous être approvisionnés au Canada — la majorité en valeur monétaire pour le niveau B. Les principaux intrants importés sont la matière première de ferrite et certains composants semi-conducteurs, tous deux parvenant à ChargeFlow via des distributeurs basés au Canada (Digi-Key Canada, Mouser Canada, Patlon) plutôt que par achat international direct.

8. Base d'estimation et avis de non-responsabilité

- Les coûts du niveau A proviennent des prix de liste actuels (septembre 2026) des distributeurs nommés pour les composants aux quantités d'échelle de laboratoire spécifiées.
- Les coûts du matériel du niveau B sont projetés en mettant à l'échelle les prix des composants du niveau A vers des quantités de classe kW et en les recoupant avec une référence commerciale publique (WiTricity Halo); ChargeFlow n'a pas encore construit de matériel à l'échelle du kW ni reçu de devis de fabrication à cet effet.
- Les coûts de génie civil, d'électricité et de permis pour le niveau B proviennent de fourchettes publiées de coûts d'installation d'infrastructures de recharge de VE au Canada (résidentielles et commerciales), et non d'un devis propre à un site.

- Tous les chiffres doivent être considérés comme des estimations de niveau planification, adaptées à une demande de financement et à la budgétisation interne — et non comme la base d'un contrat à prix fixe. Il est recommandé d'obtenir des devis formels auprès de chaque fournisseur nommé avant d'engager des capitaux.

Ce document devrait être mis à jour une fois que les essais du niveau A auront produit des données réelles d'efficacité et thermiques, puis à nouveau une fois qu'un site pilote précis et des devis d'entrepreneurs auront été obtenus pour le niveau B.